

## 2026년도 클라우드컴퓨팅 직종 연습 과제

|       |          |       |                    |                |       |
|-------|----------|-------|--------------------|----------------|-------|
| 직 종 명 | 클라우드 컴퓨팅 | 과 제 명 | 컨테이너 이미지<br>승격 게이트 | 과 제 번<br>호     | 제 7과제 |
| 경기시간  | 1시간      | 비 번 호 |                    | 심 사 위<br>원 확 인 | (인)   |

### 1. 요구사항

1. ECR 취약점 스캔 결과에 따라 이미지를 자동 승격·차단하는 배포 게이트 — 운영에는 승격된 이미지만 배포

### 2. 유의사항

1. 문제에 제시된 괄호 <> 는 변수를 뜻하므로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
2. Security Group의 80/443 outbound는 any-open으로 사용할 수 있도록 합니다.
3. 과제 종료 전 실행 중인 테스트 및 부하를 중지하여 서버에 문제가 없도록 해야 합니다.
4. 모든 리소스의 이름, 태그, 변수는 **대소문자를 구분**합니다.
5. 태그 정보가 맞지 않거나 권한 문제가 생겨 채점이 불가하지 않도록 주의합니다.
6. 지급된 **이미지 정의와 게이트 코드는 수정하지 않습니다**. 배선·권한·설정만 구성합니다.
7. 승격 태그는 **사람이 손으로 붙이지 않습니다**. 게이트가 자동으로 부여해야 하며, 채점은 그 자동화 근거를 확인합니다.
8. CloudShell에서 채점 스크립트를 실행해 채점을 진행합니다.

### 3. 지급파일

| 파일                                                      | 설명                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>shopd</code>                                      | 주문 API 바이너리 (linux/amd64, static). 빌드·수정 불필요 |
| <code>Dockerfile.v1</code> / <code>Dockerfile.v2</code> | 이미지 빌드 정의 2종. 수정 금지                          |
| <code>build-push.sh</code>                              | 두 이미지를 ECR 로 빌드·푸시                           |
| <code>gate/gate.py</code>                               | 승격 게이트 Lambda 코드. 수정 금지, 그대로 배포              |
| <code>README.md</code>                                  | 앱 엔드포인트·게이트 명세                               |

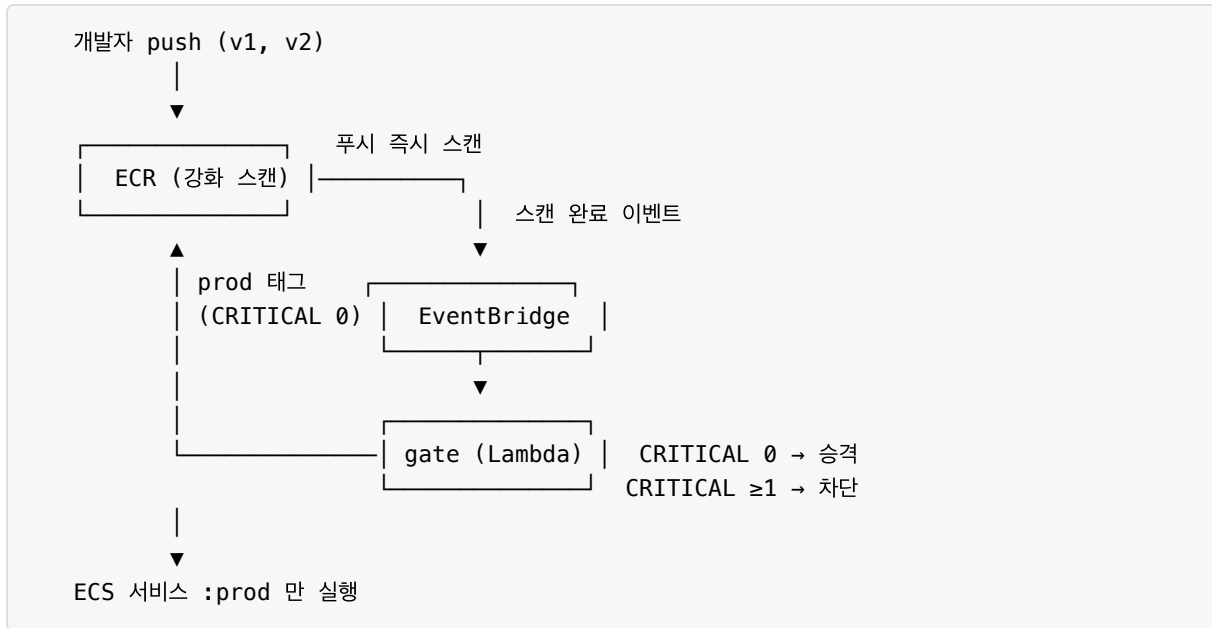
### No 1. 컨테이너 이미지 승격 게이트

해당 과제 풀이는 **서울(ap-northeast-2)** 리전에서 진행합니다.

주문 API `shopd` 를 컨테이너로 운영한다. 지난 분기 보안 감사에서 **CRITICAL** 취약점이 있는 이미지가 운영에 배포된 사고가 있었고, 재발 방지 대책이 요구되었다. 개발팀은 이미지를 계속 푸시하지만, **운영 서비스는 취약점 검사를 통**

과한 이미지만 실행해야 한다.

대책은 **승격(promotion) 태그**다. 이미지를 푸시하면 자동으로 취약점 스캔이 돌고, **CRITICAL 이 0건인 이미지에만** 게이트가 **prod** 태그를 붙인다. 운영 서비스는 **:prod** 태그만 바라보므로, 취약한 이미지는 애초에 배포 대상이 되지 못한다. 사람이 판단하거나 손으로 태그를 붙이는 절차는 없다 — 푸시부터 승격까지 전 과정이 자동이어야 한다.



## 1. ECR 리포지토리와 스캔

- 리포지토리 : `wsc2026-shopd-<비번호>`
- 레지스트리 스캔 설정 : **강화 스캔(Enhanced scanning)**, 빈도 푸시 시 스캔(SCAN\_ON\_PUSH)
- 스캔 규칙 필터가 위 리포지토리에 적용되어야 함
- 이미지 태그 가변성 : **MUTABLE** (게이트가 태그를 추가로 부여해야 하므로)

## 2. 이미지 푸시

지급된 `build-push.sh` 로 두 이미지를 푸시합니다. Dockerfile 은 수정하지 않습니다.

- `REGION=ap-northeast-2 REPO=wsc2026-shopd-<비번호> bash build-push.sh`
- 결과 : `:v1`, `:v2` 두 태그가 리포지토리에 존재
- 두 이미지 중 어느 쪽이 **CRITICAL** 을 갖고 있는지는 선수가 스캔 결과로 확인합니다.

## 3. 승격 게이트 (EventBridge + Lambda)

이미지 스캔이 **완료되면** 게이트가 자동으로 실행되어야 합니다. 지급된 `gate/gate.py` 를 수정 없이 배포하고, 이벤트 배선과 권한을 구성합니다.

- Lambda 함수 : `wsc2026-gate-<비번호>`, 런타임 `python3.12`, 핸들러 `gate.handler`
- 환경변수 : `REPO` = 리포지토리 이름, `PROMOTE_TAG` = `prod`
- 타임아웃 : **30초 이상**
- EventBridge 규칙 : `wsc2026-gate-rule-<비번호>` — **이미지 스캔 완료 이벤트**를 잡아 위 Lambda 를 대상으로 호출 (스케줄 방식 금지, 이벤트 기반이어야 함)
- Lambda 실행 역할 : 스캔 결과 조회와 태그 부여에 필요한 ECR 권한, CloudWatch Logs 기록 권한.

`AdministratorAccess` · `*FullAccess` 관리형 정책 부착 금지

#### 4. 운영 서비스 (ECS Fargate)

운영 서비스는 `:prod` 태그만 참조합니다. 특정 버전 태그(`:v1`, `:v2`)나 다이제스트를 직접 지정하지 않습니다.

- 클러스터 : `wsc2026-gate-cluster-<비번호>`
- 태스크 정의 : `wsc2026-shopd-task-<비번호>`, Fargate, 이미지 `<repo-uri>:prod`
- 컨테이너 포트 **8080**, 로그 드라이버 `awslogs`
- 서비스 : `wsc2026-shopd-svc-<비번호>`, desired count **1**, 퍼블릭 서브넷 + 퍼블릭 IP 할당
- Security Group : `8080` 인바운드 허용 (채점이 직접 호출)

#### 5. 검증 기준 (채점 동작)

- 레지스트리 스캔이 **강화 스캔 + 푸시 시 스캔**으로 설정되어 있음
- `:v1`, `:v2` 두 이미지의 스캔 결과가 조회되고, **정확히 한 쪽만** CRITICAL 을 가짐
- `prod` 태그가 **CRITICAL 0건인** 이미지의 다이제스트에만 붙어 있고, CRITICAL 을 가진 이미지에는 붙어 있지 않음
- 게이트 Lambda 로그에 **두 이미지 각각에 대한 판정 기록**이 남아 있음 → 승격이 **자동으로** 이뤄졌다는 근거 (손으로 붙인 태그는 로그가 없어 0점)
- EventBridge 규칙이 스캔 이벤트를 Lambda 로 보내고 있음 (`ENABLED`)
- 실행 중인 ECS 태스크에 `:8080/version` 요청 → **승격된 쪽의 build** 값이 응답

#### 6. 정리

과제 종료 후 ECS 서비스·클러스터, Lambda, EventBridge 규칙, ECR 리포지토리(이미지 포함)를 삭제합니다.